

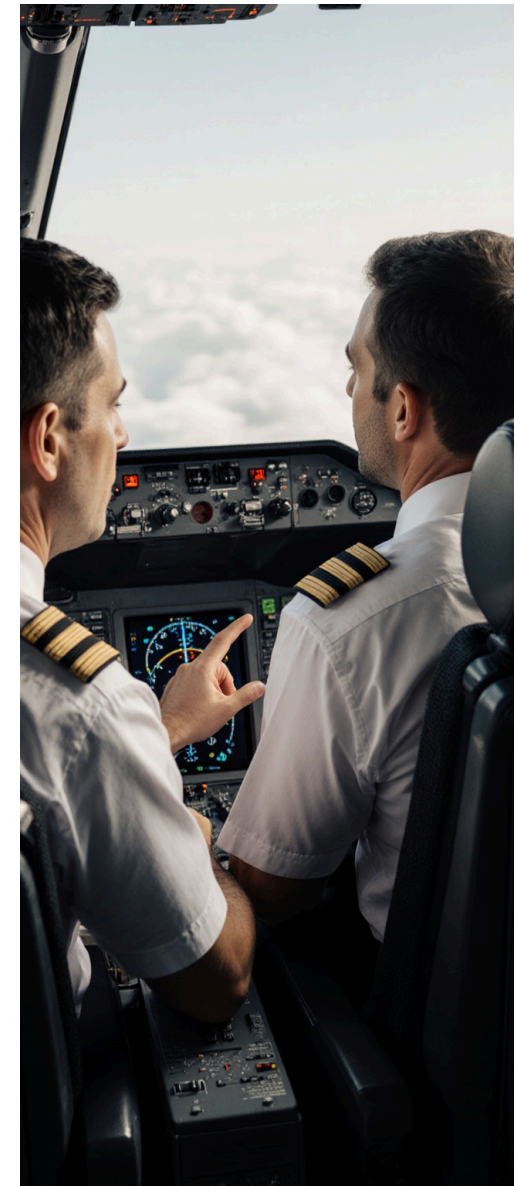
Erste Schritte in Java



Anweisungen

- Eine Anweisung in Java besteht (meist) aus einer Programmzeile
- **Anweisungen enden immer mit einem ;**
- Anweisungen werden (meist) in der Reihenfolge nacheinander ausgeführt, wie sie im Code aufgelistet sind

```
1  
2 println("Ich bin eine Anweisung");  
3 // Ich bin nur ein Kommentar  
4 Input.readString("Ich warte auf Eingaben.");  
5
```



Primitive Datentypen

char long double
byte
float int boolean
short

Ganze Zahlen

Typ	Speichergröße	Wertebereich
<code>byte</code>	8 Bit	-128 bis 127
<code>short</code>	16 Bit	-32 768 bis 32 767
<code>int</code>	32 Bit	ca. -2 Mrd. bis +2 Mrd.
<code>long</code>	64 Bit	sehr großer Bereich

Hinweis

`int` ist der Standard-Typ für ganze Zahlen.

Gleitkommazahlen

Typ	Speichergröße	Genauigkeit	Beispiel
<code>float</code>	32 Bit	ca. 6–7 Stellen	<code>3.14f</code>
<code>double</code>	64 Bit	ca. 15 Stellen	<code>3.14159265358979</code>

Hinweis

`double` ist der Standard-Typ für Gleitkommazahlen.

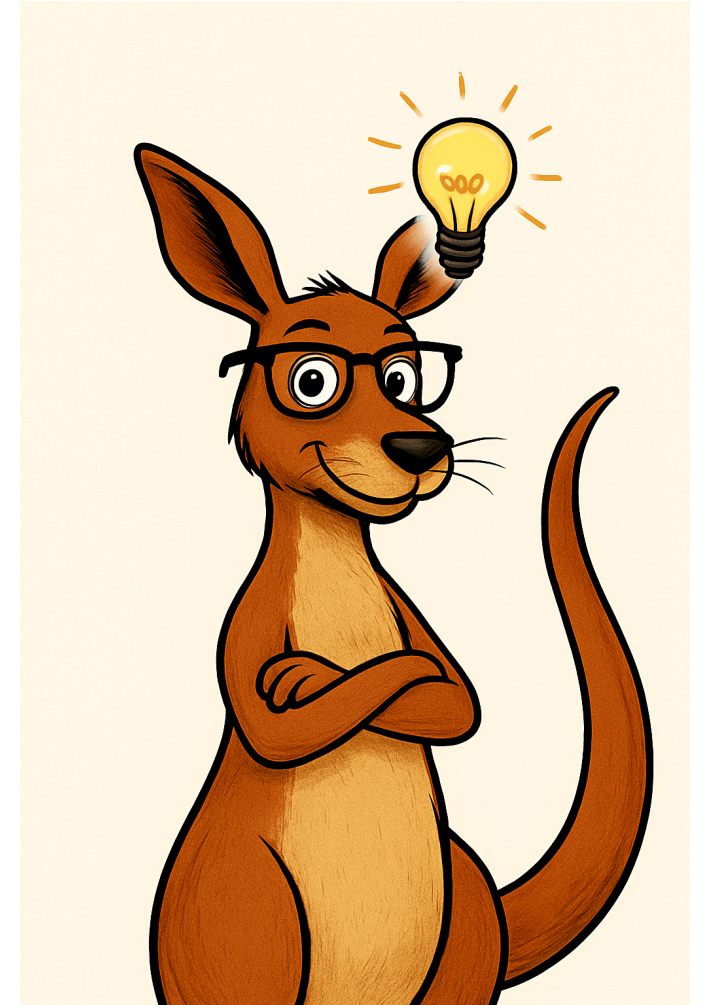
Gleitkommazahlen

- Gleitkommawerte sind **keine reellen Zahlen**
- Wir können uns diesen nur nähern

! Warnung

Passen Sie beim Vergleich von Gleitkommazahlen gut auf (siehe folgendes Beispiel)!

```
1 double a = 0.7;  
2 double b = 0.9;  
3 double x = a + 0.1;  
4 double y = b - 0.1;  
5  
6 boolean istGleich = (a + 0.1) == (b - 0.1);  
7  
8 println("istGleich? " + istGleich);
```



Gleitkommazahlen - Beispiel

Zeichen

Wir verwenden **char** für **Uni-Code** Zeichen:

- Speichergröße: 2 Byte bzw. 16 Bit
- 65536 verschiedene Zeichen
- Jedes Zeichen hat einen Unicode-Wert, z.B. **'A'**: 65

```
char buchstabeGross = 'A';
```

```
char buchstabeKlein = 'a';
```

```
char symbol = '♪';
```

Wahrheitswerte

- Boolesche Werte sind Datentypen mit zwei möglichen Werten: `true` und `false`
- In Java heißt dieser Datentyp `boolean`

```
1  boolean istKrank = true;  
2  
3  boolean esRegnet = false;
```

Variablen

Variablen sind Container (Platzhalter) für typisierte Inhalte



Variablen

Diese Inhalte können sein:

- Zeichen wie **a**, **b**, **c**
- Zeichenketten wie **“Programmieren ist cool”**
- Ganze Zahlen wie **1**, **2**, ..., **1'000'000**
- Gleitkommazahlen wie **1.23**, **1e3** und **1e-2**
- Wahrheitswerte: **true** und **false**



Definition von Variablen

Datentyp Bezeichner = Initialwert;

Beispiele

```
1 byte ganzKleineZahl = 127;  
2 short kleineZahl = 65534;  
3 int großeZahl = 201931;  
4 long sehrGroßeZahl = 5000000000L;
```

Hinweis

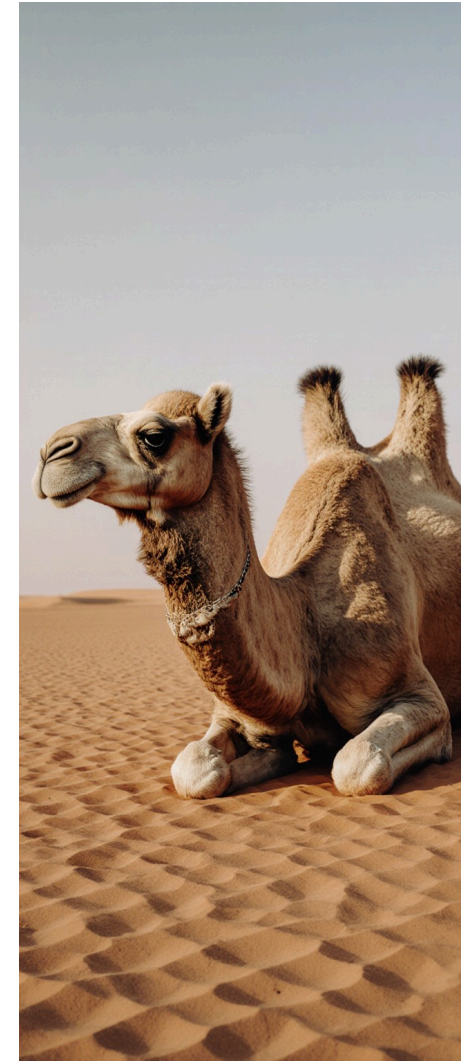
In Java gibt es keine Ganzzahl-Typen, die nur positive Werte annehmen dürfen.

Beispiele in JOE

Namen für Variablen

Konventionen:

- Variablennamen sollten **beschreibend** sein
- Verwende **camelCase**
- Beginne mit einem **Buchstaben**
- Groß-/Kleinschreibung: **myint** und **myInt** sind unterschiedliche Bezeichner
- Keine reservierten Wörter verwenden (u.a. **class**, **int**)
- Kurze, prägnante Namen sind besser als kryptische Abkürzungen



Beispiele



~~int 1value~~

~~int \$id~~

~~boolean class~~

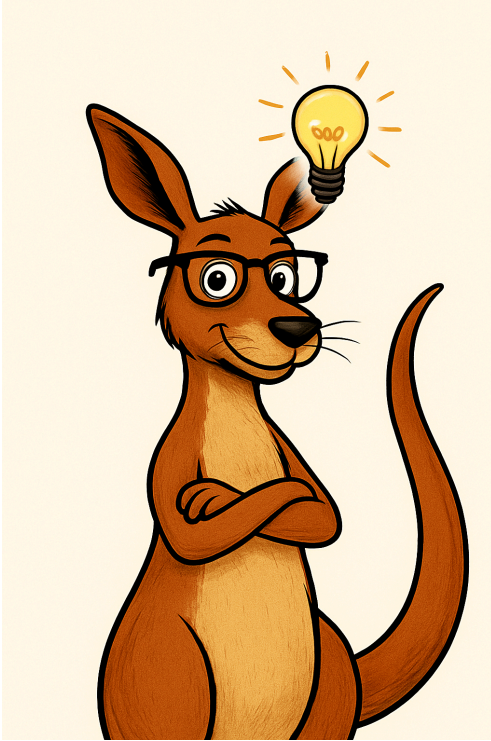
~~double VAL~~

int userAge

double accountBalance

String id2name[]

Weitere Tipps



- Wähle **sprechende Namen**: `price` statt `p`, `counter` statt `c`
- Konstante Werte in **ALL_CAPS**: z.B. `V_X`, `V_Y`
- Vermeide Abkürzungen, außer sie sind allgemein bekannt (`id`, `url`)

Initialisierung vs. Zuweisung

Hinweis

Wird eine Variable definiert, so kann man diese **optional** mit einem Wert initialisieren. Das ist auch grundsätzlich zu empfehlen, damit die Variable einen definierten (initialen) Wert erhält. Dieser Wert lässt sich in der Regel auch später durch eine **Zuweisung** noch überschreiben.

Bei komplexen (nicht primitiven) Datentypen wird der Unterschied zwischen **Zuweisung** und **Initialisierung** später noch eine große Rolle spielen.

Beispiel:

```
int a = 1;
```

→ **a** wird hier mit Wert 1 **initialisiert**

```
int a;
```

```
a = 1;
```

→ **a** wird hier **nicht** initialisiert; der Wert 1 wird aber später zugewiesen.

Zuweisung vs. Vergleich

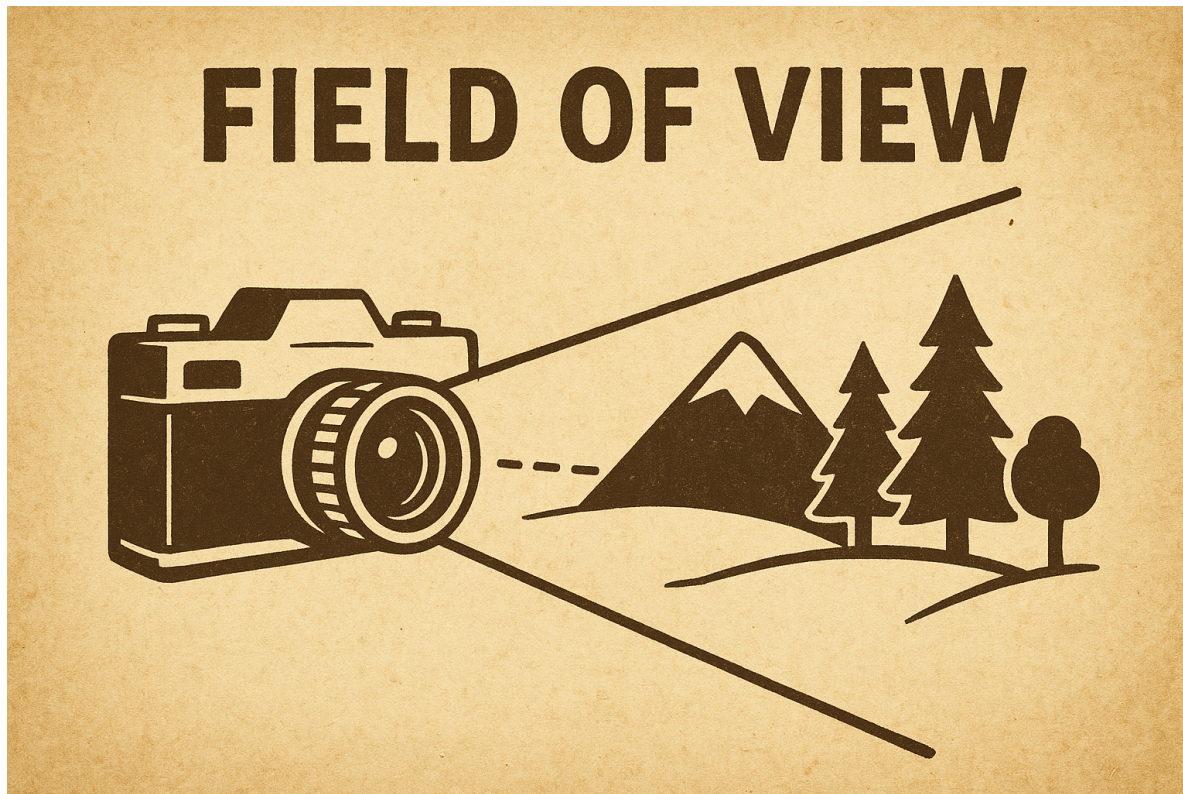
Eine Zuweisung `=` ist nicht das Gleiche wie ein Vergleich `==`

Beispiel:

`a == b` → liefert true/false

`a = b` → Variable `a` wird mit Wert von `b` überschrieben

Aufgabe: Sichtfeld berechnen





Der horizontale Bildwinkel wird mit folgender Formel bestimmt:

$$\text{Bildwinkel} = 2 * \arctan\left(\frac{\text{Sensorbreite}}{2 * \text{Brennweite}}\right)$$

i Hinweis

Das Ergebnis ist der Bildwinkel in Rad. Zur Umrechnung in ° muss der Wert mit multipliziert werden.



Gegeben sei eine **Sensorbreite von 36 mm** (Vollformat) und **14 mm Brennweite** (Weitwinkel). Berechnen Sie das horizontale Sichtfeld in $^{\circ}$!



TECHNISCHE
HOCHSCHULE
LÜBECK

ars.th-luebeck.de

3973 3844



Aufgabe: Sichtfeld berechnen

```
1 //Math.atan(...);  
2  
3 //Math.PI
```

Ausgabe Variabl

